

=====

메아리의 숲 (Echo Forest) - 포팅 매뉴얼

=====

프로젝트 버전: v1.0.0  
작성일: 2026-02-07

=====

목차

=====

- 1. 시스템 아키텍처
- 2. 서버 사양 및 요구사항
- 3. 환경 변수 설정
- 4. Docker 이미지 빌드
- 5. 서비스 배포 (Docker Compose)
- 6. 외부 서비스 정보
- 7. DB 덤프 파일
- 8. 시연 시나리오

=====

1. 시스템 아키텍처

=====

본 프로젝트는 Docker Compose를 사용하여 모든 서비스를 컨테이너로 운영합니다.

[서비스 구성]

| 서비스명        | 이미지                           | 포트          | 설명                |
|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| game-server | echoforest-server:latest      | 9001 (내부)   | Spring Boot 게임 서버 |
| ai-server   | echoforest-ai:latest          | 8000 (내부)   | FastAPI 감정 분석 AI  |
| mysql       | mysql:8.0                     | 3307:3306   | 데이터베이스            |
| redis       | redis:alpine                  | 6379        | 세션/캐시 저장소         |
| livekit     | livekit/livekit-server:latest | 60000-60200 | 실시간 음성/영상 통신      |
| nginx       | nginx:latest                  | 80, 443     | 웹 서버 (리버스 프록시)    |
| jenkins     | jenkins/jenkins:lts           | (내부)        | CI/CD 자동 배포       |
| prometheus  | prom/prometheus:latest        | 9090        | 메트릭 수집            |
| grafana     | grafana/grafana:latest        | 3000        | 모니터링 대시보드         |

#### [네트워크 구성]

- 모든 서비스는 'echo-net' 브리지 네트워크로 연결
- 서비스 간 통신은 컨테이너 이름으로 접근 (예: mysql, redis, ai-server)

#### [JVM / WAS / 웹서버 정보]

| 구분    | 제품명                       | 버전              | 설정값/비고                                          |
|-------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| JVM   | BellSoft Liberica OpenJDK | 21              | Docker 이미지: bellsoft/liberica-openjdk-alpine:21 |
| WAS   | Spring Boot (내장 Tomcat)   | 3.5.9           | server.port=9001, Virtual Threads 활성화           |
| 웹서버   | Nginx                     | latest (Docker) | 리버스 프록시, SSL 중단, 정적 파일 서빙                       |
| 빌드 도구 | Gradle                    | 8.5             | Docker 이미지: gradle:8.5-jdk21                    |

#### [프론트엔드 정보]

| 구분     | 제품명     | 버전       |
|--------|---------|----------|
| 런타임    | Node.js | 20.x LTS |
| 패키지 관리 | npm     | 10.x     |
| 빌드 도구  | Vite    | 7.x      |
| 프레임워크  | React   | 19.x     |

#### [AI 서버 정보]

| 구분       | 제품명     | 버전     |
|----------|---------|--------|
| 런타임      | Python  | 3.12   |
| 웹 프레임워크  | FastAPI | 0.100+ |
| ASGI 서버  | Uvicorn | 0.23+  |
| ML 프레임워크 | PyTorch | 2.0+   |

## =====

## 2. 서버 사양 및 요구사항

## =====

### 2.1 서버 사양

|    |       |
|----|-------|
| 항목 | 권장 사양 |
|----|-------|

|      |                        |
|------|------------------------|
| OS   | Ubuntu 20.04 LTS 이상    |
| CPU  | 4코어 이상                 |
| RAM  | 16GB 이상 (AI 서버 4GB 할당) |
| 디스크  | 100GB SSD 이상           |
| 네트워크 | 공인 IP 필요, 방화벽 포트 개방 필요 |

## 2.2 필수 설치 소프트웨어

| 소프트웨어          | 버전   | 설치 명령어                                 |
|----------------|------|----------------------------------------|
| Docker         | 24.x | sudo apt install docker.io             |
| Docker Compose | 2.x  | sudo apt install docker-compose-plugin |
| Git            | 최신   | sudo apt install git                   |

## 2.3 방화벽 포트 개방

| 포트          | 프로토콜    | 용도                      |
|-------------|---------|-------------------------|
| 80          | TCP     | HTTP (Nginx)            |
| 443         | TCP     | HTTPS (Nginx + SSL)     |
| 3307        | TCP     | MySQL (외부 접속 시)         |
| 6379        | TCP     | Redis (외부 접속 시)         |
| 9090        | TCP     | Prometheus (모니터링)       |
| 3000        | TCP     | Grafana (모니터링)          |
| 3478        | TCP/UDP | TURN 서버 (LiveKit)       |
| 60000-60200 | UDP     | WebRTC 미디어 포트 (LiveKit) |

## 3. 환경 변수 설정

### 3.1 백엔드 환경 변수

파일 경로: echoforest-backend/.env

```
# =====  
# 백엔드 환경 변수 (.gitignore 필수)
```

```
# =====
```

```
# LiveKit 설정
```

```
LIVEKIT_URL=ws://echoforest-livekit:7880
```

```
LIVEKIT_API_KEY={LIVEKIT_API_KEY}
```

```
LIVEKIT_API_SECRET={LIVEKIT_API_SECRET}
```

```
# AI 모델 설정 (SSAFY GMS API)
```

```
AI_MODEL_URL=https://gms.ssafy.io/gmsapi/api.openai.com/v1/images/generations
```

```
AI_MODEL_API_KEY={AI_MODEL_API_KEY}
```

```
# DB 설정 (docker-compose의 mysql 서비스명 사용)
```

```
DB_URL=jdbc:mysql://mysql:3306/echoforest?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=Asia/Seoul
```

```
DB_USERNAME={DB_USERNAME}
```

```
DB_PASSWORD={DB_PASSWORD}
```

```
DB_ROOT_PASSWORD={DB_ROOT_PASSWORD}
```

```
# JWT
```

```
JWT_SECRET_KEY={JWT_SECRET_KEY}
```

```
JWT_ACCESS_TOKEN_VALIDITY=86400000
```

```
# Gmail SMTP
```

```
MAIL_USERNAME={MAIL_USERNAME}
```

```
MAIL_PASSWORD={MAIL_PASSWORD}
```

```
-----
```

## 3.2 프론트엔드 환경 변수

파일 경로: echoforest-frontend/.env

```
-----
```

```
# =====
```

```
# 프론트엔드 환경 변수
```

```
# =====
```

```
VITE_API_BASE_URL=https://i14d105.p.ssafy.io/api
```

```
VITE_LIVEKIT_URL=wss://i14d105.p.ssafy.io/livekit
```

```
-----
```

## [주요 계정 및 비밀번호 정리]

| 항목              | 값                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MySQL root 비밀번호 | {DB_ROOT_PASSWORD}                                                                |
| MySQL 사용자 계정    | {DB_USERNAME}                                                                     |
| MySQL 사용자 비밀번호  | {DB_PASSWORD}                                                                     |
| Gmail 계정        | {MAIL_USERNAME}                                                                   |
| Gmail 앱 비밀번호    | {MAIL_PASSWORD}                                                                   |
| Jenkins 초기 비밀번호 | docker exec echoforest-jenkins cat /var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword |

## 4. Docker 이미지 빌드

### 4.1 백엔드 서버 이미지 빌드

```
cd echoforest-backend
docker build -t echoforest-server:latest .
```

빌드 시간: 약 3-5분 (첫 빌드 시 Gradle 의존성 다운로드)

### 4.2 AI 서버 이미지 빌드

```
cd echoforest-ai/inference
docker build -t echoforest-ai:latest .
```

빌드 시간: 약 5-10분 (PyTorch, Transformers 등 대용량 라이브러리 설치)

### 4.3 프론트엔드 빌드

프론트엔드는 Jenkins에서 자동 빌드되거나, 수동으로 빌드 후 Nginx가 서빙합니다.

```
cd echoforest-frontend
npm install
npm run build
```

빌드 결과물: dist/ 폴더 (이 폴더를 Nginx가 서빙)

=====

## 5. 서비스 배포 (Docker Compose)

=====

### 5.1 전체 서비스 시작

```
cd echoforest-backend
docker compose up -d
```

### 5.2 서비스 상태 확인

```
docker compose ps
```

정상 상태 예시:

| NAME                  | STATUS |
|-----------------------|--------|
| echoforest-server     | Up     |
| echoforest-ai         | Up     |
| echoforest-mysql      | Up     |
| echoforest-redis      | Up     |
| echoforest-livekit    | Up     |
| echoforest-nginx      | Up     |
| echoforest-jenkins    | Up     |
| echoforest-prometheus | Up     |
| echoforest-grafana    | Up     |

### 5.3 로그 확인

# 전체 로그

```
docker compose logs -f
```

# 특정 서비스 로그

```
docker compose logs -f game-server
```

```
docker compose logs -f ai-server
```

### 5.4 서비스 재시작

# 전체 재시작

docker compose restart

# 특정 서비스만 재시작

docker compose restart game-server

## 5.5 서비스 중지 및 삭제

# 서비스 중지 (데이터 보존)

docker compose down

# 서비스 중지 + 볼륨 삭제 (데이터 삭제됨, 주의!)

docker compose down -v

# 6. 외부 서비스 정보

## 6.1 Gmail SMTP (이메일 발송)

용도: 게임 플레이 후 추억 이미지 이메일 전송

설정 방법:

1. Google 계정 > 보안 > 2단계 인증 활성화
2. Google 계정 > 보안 > 앱 비밀번호 생성
3. 생성된 16자리 비밀번호를 MAIL\_PASSWORD에 입력

설정 값:

- 이메일: {MAIL\_USERNAME}
- 앱 비밀번호: {MAIL\_PASSWORD}

## 6.2 LiveKit (실시간 음성/영상)

용도: 4인 협동 플레이 시 실시간 음성 채팅

설정 (자체 호스팅):

- docker-compose.yml에 LiveKit 서버 포함
- LIVEKIT\_API\_KEY: {LIVEKIT\_API\_KEY}
- LIVEKIT\_API\_SECRET: {LIVEKIT\_API\_SECRET}

## 7. DB 덤프 파일

### 7.1 데이터베이스 백업 (덤프)

```
docker exec echoforest-mysql sh -c 'mysqldump -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" echoforest' > echoforest_dump.sql
```

### 7.2 데이터베이스 복원

```
docker exec -i echoforest-mysql sh -c 'mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" echoforest' < echoforest_dump.sql
```

### 7.3 초기 스키마

Spring Boot JPA가 서버 시작 시 자동으로 테이블을 생성합니다.  
(application.properties: spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update)

## 8. 시연 시나리오

### 8.1 메인 페이지

URL: <https://i14d105.p.ssafy.io>  
동작: 로그인/회원가입 버튼 클릭

### 8.2 회원가입 및 로그인

1. 회원가입 버튼 클릭
2. 아이디, 비밀번호, 이메일 입력
3. 회원가입 완료 후 로그인

### 8.3 로비 진입

1. 로그인 후 자동으로 로비 이동
2. 방 만들기 또는 방 코드 입력하여 참가

## 8.4 대기실

1. 4명이 되어야 게임 시작
2. 카메라/마이크 권한 허용
3. 모든 플레이어 Ready 시 게임 시작

## 8.5 인게임 (스테이지 1~4)

1. 4인 협동 퍼즐 게임 진행
2. 음성 인식: 부정어 사용 시 저주 스택 증가
3. 저주 스택 5 도달 시 랜덤 저주 발동
  - 거대화 저주: 캐릭터 크기 증가
  - 반전 저주: 좌우 조작 반전
  - 시한폭탄 저주: 제한 시간 내 해제 필요
4. 테스트/시연을 위해 p, q, n, spacebar를 동시에 누르면 엔딩미션으로 넘어감

## 8.6 엔딩 미션

1. 마지막 스테이지 클리어 후 포즈 따라하기 미션
2. MediaPipe를 이용한 모션 인식
3. 성공 시 스테이지 클리어

## 8.7 결과 화면

1. 게임 통계 표시 (클리어 시간, 저주 횟수 등)
2. 추억 이미지 저장
3. 이메일로 추억 이미지 전송 가능

=====

지원 및 문의

=====

팀 연락처: meahri.forest@gmail.com

=====

작성자: 이혜민

최종 수정일: 2026-02-07

=====